

23. 代數不變量與微分不變量

Jahresber. d. Deutschen Mathematiker-Vereinigung 32 (1923), S. 177–184

代數不變量與微分不變量

據 1922 年 9 月 18 日萊比錫報告整理。

作者：EMMY NOETHER · 哥廷根。

如果要我報告代數不變量與微分不變量的發展，那麼在兩個領域中，我都願意把討論限制在 HILBERT 所說的、接在樸素時期和形式時期之後的批判時期。對於代數不變量，這一批判時期以 HILBERT 本人的名字為標誌；對於微分不變量，則以 RIEMANN 的名字為標誌；或者從內容上說：對於代數不變量，它以代數的算術方法為標誌，這些方法本質上正是圍繞這些問題發展起來，並且在這裡顯示了它們的全部鋒芒；對於微分不變量，它以形式變分法的方法為標誌。因此，我願意報告這些算術方法及其超出本特殊主題的意義；而在第二部分，我可以只限於說明微分不變量如何歸屬於代數不變量，這種歸屬正是在變分法方法的基礎上完成的。

1. 眾所周知，代數不變量以 $x_1, \dots, x_n$ 中的一般線性群為基礎：

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{或簡寫為：} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

其中 s_{ik} 表示不定元，所以 $D = |s_{ik}|$ 非零。現在若 $f(a, x), g(b, x), \dots$ 是 x 中的形式，次數分別為 $\alpha, \beta, \dots$ ，並以不定元 $a, b, \dots$ 為係數，則通過 (1) 得到對 $a, b, \dots$ 的誘導變換；因為由

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum 'a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum 'b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

可推出 $a', b', \dots$ 成為 $a, b, \dots$ 的線性齊次函數，其係數關於 s_{ik} 的次數分別為 $\alpha, \beta, \dots$ ：

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

現在所謂不變量，是指相對於變換 (1) 與 (2) 的不變量；也就是說，它是不定元 $a, b, \dots, x, y, \dots$ 的整有理函數（即多項式）——其中也有 $y = S(y')$ ——在施行變換時只差一個因子，即代換行列式的某個冪，而再現自身：

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = D^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

I 的係數可以假定為有理數，甚至可以假定為有理整數；因為係數在任意數域 P 中的每個不變量，都可以用 P 中係數線性表示為有限多個這樣的特殊不變量。同樣，假定 I 在每一組變量中分別齊次也不是限制；因為每個不變量也可以表示為有限多個這種特殊不變量的和。

還應指出，反過來，(1) 與 (2) 又由要求 (3) 所決定。正如 OSTROWSKI 和 SCHUR 最近指出的那樣，¹⁾誘導變換也可以刻畫為所有在每一組變量中分別作線性變換的全體；除去某些可明確列出的例外，這些變換允許任意一個不含 $x, y, \dots$ 的不變量 I 。

兩個不變量的乘積仍是不變量；但它們的和是不變量，當且僅當權——即 (3) 中的指數 ρ ——相同。不過，如果只限於行列式為一的變換，則任意和仍是不變量，並且窮盡了關於這個受限群的所有不變量。因此得到一個整環，而且是一個齊次整環；也就是說，在這個整環中，一個多項式屬於該環，就蘊含它的各個齊次分量也分別屬於該環——在這裡這又正好回到按 (3) 在每一組變量中分別齊次的不變量。

¹⁾A. OSTROWSKI und I. SCHUR, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), 以及 OSTROWSKI 尚未發表的相關工作。

這裡出現了不變量論以及一般算術代數發展所圍繞的基本問題：這個整環是否有限生成；也就是說，它是否有一個有限整性基（即有限代數生成組） $I_1, \dots, I_k$ ，使每個不變量都能通過 $I_1, \dots, I_k$ 作多項式表示， $I = G(I_1, \dots, I_k)$ ？HILBERT 對這個問題的解答——GORDAN 對二元情形的證明由於其難以駕馭的符號計算不能推廣，而 MERTENS-HILBERT 的證明由於使用二元形式分解為線性形式也不能推廣——建立在把整性基問題化歸為理想生成基問題之上。這裡我願意簡要勾勒其思路，強調其中的算術基本思想，然後轉向三個相連的問題圈：用有限步驟實際構造這個基；子群的有限生成性問題；以及考慮整係數條件時的有限生成性問題。

2. 我先回憶（有限）代數數域中理想的定義。域中的一個數系 $\mathfrak{a}$ 稱為理想，如果

1. $\mathfrak{a}$ 屬於該域全體代數整數構成的環 $\mathfrak{o}$ ，
2. 隨 α 與 β 一起，差 $\alpha - \beta$ 也屬於 $\mathfrak{a}$ ，
3. 隨 α 一起， $\lambda\alpha$ 也屬於 $\mathfrak{a}$ ，其中 λ 是 $\mathfrak{o}$ 的任意元素。

而且，眾所周知，每個理想都有一個**理想生成基**： $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ ；也就是說，存在 $\mathfrak{a}$ 中有限多個元素 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ，使得藉助 2. 和 3.， $\mathfrak{a}$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 導出；於是 $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$ 窮盡 $\mathfrak{a}$ 的全部元素。²⁾

這個理想定義只依賴於 $\mathfrak{o}$ 構成一個整環這一事實；因此，當把 $\mathfrak{o}$ 換為任意整環時，理想的概念以及理想生成基的概念都逐字保持不變。

HILBERT 的有限生成性證明現在分解為下列三個定理：

1. 在一個有理性域為係數、含 n 個不定元的全體多項式環中，每個理想都滿足理想基定理——因而任意系統 $\mathfrak{S}$ 也滿足。
2. 一個由多項式組成的齊次整環 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，當且僅當理想基定理在 $\mathfrak{J}$ 中成立。
3. 對於不變量整環 $\mathfrak{J}$ ，理想基定理以下述加強形式成立：每個相對於全體多項式環形成的理想生成基，同時也是 $\mathfrak{J}$ 中的理想生成基；因此除

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{之外，總還有} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

其中 A 表示 $a, b, \dots, x, y, \dots$ 中的多項式，而 i 表示不變量。

1. 的證明在原則上依靠同代數數域中相同的論證；在兩種情形中，理想生成基的存在都直接來自一個關於線性形式模的一般定理。³⁾由 1. 直接推出，每個有限生成的多項式整環中的理想都存在理想生成基；對於齊次整環，反過來也容易看出。只有在 3. 中才使用了不變量的特殊性質；也就是說，在 HILBERT 那裡，3. 來自一個關於 Ω 過程的熟知定理；而最近 E. FISCHER 已經說明，3. 可以——以其他一般定理為基礎——僅由一般線性群的性質推出，即它隨每個變換也含有與之逆轉置（反變）的變換，或含有後者的共軛復變換。⁴⁾

3. 基的實際構造依靠引用**函數域**理論，對有限生成性概念作進一步的算術改寫。以下命題成立：

4. 一個多項式整環 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的，當且僅當 $\mathfrak{J}$ 中含有一個有限生成子環 $\mathfrak{J}'$ ，使 $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}'$ 上整；此時 $\mathfrak{J}'$ 的每個整性基，都可由這些整元素的一個基本系補充為 $\mathfrak{J}$ 的一個整性基。⁵⁾

特別地，像不變量的情形那樣，若處理的是齊次整環 $\mathfrak{J}$ ，並且理想基定理在加強形式 3. 下成立，那麼這樣的整環 $\mathfrak{J}'$ 可以由某些總是存在的有限多個多項式 $I_1, \dots, I_s$ 作為整性基導出，並且這些多項式一旦全都為零， $\mathfrak{J}$ 中所有多項式都隨之為零。這個事實又建立在一個一般理想論定理上：

5. 對每個多項式理想 $\mathfrak{a}$ ，都存在一個通常的有理整數 r ，使得對每個在 $\mathfrak{a}$ 的所有零點上消失的理想 $\mathfrak{b}$ ， $\mathfrak{b}^r$ 可被 $\mathfrak{a}$ 整除。

²⁾ k 可以減為二這一點，對下文無關緊要。

³⁾ 參見我關於代數函數算術理論的比較報告。Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

⁴⁾ E. FISCHER, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

⁵⁾ HILBERT 證明 (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2) · 這些事實可由所假定的有限生成性推出；反過來，有限生成性可由整依賴推出，則來自有理基的存在 (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12)。

在不變量情形中，可以確定 $I_1, \dots, I_s$ 的次數上界，因而也可以確定它們的個數 s 的上界；這個上界只依賴於所考察的基本形式的次數。在這一點上，又使用了不變量的特殊性質；相關定理說，一個作了數值特化的基本形式系統有一個非零不變量，當且僅當 $D = |s_{ik}|$ 在變換後的係數上整。

從這個上界出發，K. HENTZELT⁶⁾ 又確定了**整性基中不變量次數的上界**，這個上界同樣只依賴於基本形式的次數。他做到這一點，是通過給出 5. 中指數 r 的一個上界；這個上界只依賴於 a 的一個理想生成基中多項式的個數和最高次數，與這些多項式的係數無關，並且可由給定的數在有限步內計算出來。原則上，所提出的問題由此完全解決；誠然，給出的界相當高。例如，對於一個三元二次形式，判別式——也就是一個三次不變量——已經構成所有不含 x 的不變量的基，但按 HILBERT 和 HENTZELT 的估計，人們會得到高達數百萬的界。

4. 在一般線性群的子群的不變量有限生成性問題上，到目前為止只得到了一些部分結果。方法幾乎完全建立在按照 STUDY 為正交群採用的辦法，把子群的不變量化歸為一般線性群的同時不變量。WEITZENBÖCK 對運動不變量和仿射不變量、DERUYTS 對半不變量和切變不變量都實行了這種化歸；⁷⁾ 這個方法的適用範圍仍未決定。2. 末尾提到的 FISCHER 的意見同樣解決了一系列子群的有限生成性問題；特別地，它由此給出了正交群情形的最簡單證明。但半不變量的例子表明——正如 FISCHER 最近指出的那樣⁸⁾——對於子群，儘管有限生成性成立，理想基定理的加強形式 3. 不一定成立。

按域論解釋，這裡出現的有限生成性問題導向 HILBERT 關於**相對整函數**的問題；也就是說，問題是：由一個有理函數域中的全體多項式組成的這類整環是否總是有限生成的。沿這個方向，有一個初等可證的事實：有限群的不變量可以直接給出一個優良的整性基——即伽羅瓦預解式的係數系統。⁹⁾

5. 不變量有限生成性定理是否能在**整係數條件**方面加強，在一般情形下也尚未解決。誠然，如 HILBERT 所示，理想基定理也適用於全體整係數多項式構成的環；同樣，2. 中理想生成基與整性基之間的聯繫仍然有效；¹⁰⁾ 但對於——其實並非必要的——加強形式 3.，證明失效了。對於二元不變量，可以證明**整係數情形的有限生成性**；¹¹⁾ 這個證明是二元 MERTENS-HILBERT 有限性證明在整係數條件下的加強；不過它除使用整係數理想基定理外，還使用二元形式分解為線性形式，因而不能推廣到更多不定元。另一方面，在類似基礎上，也可得到**整係數情形的有限生成性**，這一次是對有限群不變量而言，作為上述證明的加強；不過這裡得到的又只是存在性證明，而不是基的實際構造。¹²⁾ 在這裡，恐怕也只有函數域理論與一般理想論的進一步發展才能達到目標。

6. 現在我轉向**微分不變量**，以及引言中提出的、把它們歸約到代數不變量理論的問題。眾所周知，基礎群通過 $x_i = x_i(y)$ 定義如下：

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

為了轉到 (4) 所誘導的變換，可以從任意函數 $f(x, dx) = g(y, dy)$ 出發；通過要求 $\delta f, \delta^2 f, \dots$ 相對於 (4) 不變，就得到 f 關於 x 與 dx 的導數的變換。例如，若限於關於 dx 齊次的形式

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n}(y) dy_1^{j_1} \dots dy_n^{j_n} = g(y, dy),$$

則 a' 關於 a 線性， $\frac{\partial a'}{\partial y}$ 關於 a 與 $\frac{\partial a}{\partial x}$ 線性，依此類推：

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

⁶⁾ 我將很快從其遺稿中發表這項工作。

⁷⁾ 文獻參見 WEITZENBÖCK 關於不變量論的百科全書條目，III E 1。

⁸⁾ Leipziger Vortrag und Math. Zeitschrift.

⁹⁾ E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

¹⁰⁾ 特別地，由這個聯繫可推出一般理想論的分解定理適用於所有有限生成整環，正如我在 Math. Ann. 83 (1921) 中所發展的一樣。

¹¹⁾ E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

¹²⁾ 見腳註 11 所引工作的 § 4。

問題就是相對於變換 (4) 與 (5) 的不變性。這裡出現的所有量

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots; \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

都要看作不定元，所以每個單獨變換的行列式當然非零。只有當形式上完成的理論應用於特殊函數時，才會出現限制到這些函數的問題：即要求變換在某個區域中保持唯一可逆，並且存在足夠多的微分商；這正如代數情形中，在數值特化下必須假定行列式 $|s_{ik}|$ 非零一樣。

在把所有出現的論元都看作不定元的這種處理中，人們面對的是一個不能直接用通常代數方法處理的特殊線性群；在這個群中， dx 的變換以及 $a' = A_0(a)$ 與 (1) 和誘導變換 (2) 一致。於是問題產生：是否可以相當一般地通過引入新的論元，把變換 (4) 和 (5) 歸約為一般線性群 (1) 以及由它誘導的變換 (2)？

事實確是如此。高階微分 $d^2x, \delta dx, \dots$ 要由屬於 $f(x, dx)$ 的變分問題所產生的 Lagrange 導數取代，並由通過極化形成的進一步組合取代 (Weyl 和 Schouten 意義下的聯絡)；所有這些量都同 dx 同變，所以它們的變換由一般線性群 (1) 給出。另一方面， $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$ (或者更一般地，假定齊次的 f 關於 x 與 dx 的導數) 要由某些形式的係數取代；這些形式來自“高階變分的正規形”，其中已經按上述方式消去了 $d^2x, \delta dx, \dots$ ，以及它們的“協變導數”

$$[\Omega_i], [\Omega_i^{(1)}], [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

而由於 $[\Omega_i^{(k)}]$ 是關於 (4) 與 (5) 的不變量，並且只依賴於 dx 與 δx ，這些係數滿足代數誘導的變換 (2)。¹³⁾ 通過這個歸約定理，微分不變量理論被置於代數不變量理論之下。

當 $f(x, dx)$ 是關於 dx 的 α 次齊次形式時， $[\Omega_i]$ 的序列在 $[\Omega_\alpha]$ 處終止。對於二次形式， $[\Omega_2]$ 與 RIEMANN 的曲率形式相同；這裡指出的構造過程，正是 RIEMANN 在拉丁文獲獎論文中給出的過程，而 LIPSCHITZ 獨立地、從 RIEMANN 的任教資格論文出發，也發展了這個過程。¹⁴⁾ CHRISTOFFEL 與 RICCI 已經對二次微分形式通過計算完成了歸約定理的證明；這個證明依賴於引入“RIEMANN 正規座標”，它把從一點發出的極值曲線變成直線。由於這樣一來， x 的任意變換對應於正規座標的一個線性變換，這些座標就實現了向一般線性群的過渡。

現在的問題是：如果按照 WEYL 和 SCHOUTEN，定義這個群時不以變分問題為基礎，而只以一個聯絡為基礎，這樣的歸約定理是否仍然存在？也就是說，對應於 Lagrange 導數，設立表達式 $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ ，通過它們消去高階微分，並且類比二次微分形式再加上一個本身並不必要的限制，即 ψ_i 關於 dx 應當是線性的 (對任意齊次的 $f(x, dx)$ ，極化後的 Lagrange 導數關於 dx 只是一階齊次的)。通過要求 ψ 同 dx 同變，其係數的變換被誘導出來，因而群也像 (5) 中那樣被確定。對於最低階的不變量，WEITZENBÖCK 已經在 WEYL 情形下通過計算確認了歸約定理；一般構造仍然缺失。¹⁵⁾

(1922 年 10 月 26 日收到。)

¹³⁾ E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten 1918.

¹⁴⁾ 也可參見我在 WEITZENBÖCK 百科全書條目第二部分第 28 號中關於 RIEMANN 與 LIPSCHITZ 的敘述，見上文腳註 7。

¹⁵⁾ 參見：WEYL, Raum, Zeit, Materie; SCHOUTEN, Math. Zeitschr. 13 (1922); WEITZENBÖCK, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 u. 1921.